الحساب التقديري للوسط الحسابي والفئة المنوالية

الدرس 4-2أ
صفحات الكتاب 76–77

💡 **فكرة الدرس:** مع الفئات نستبدل القيم بمراكز الفئات، فنحصل على وسط تقديري: $\frac{\sum م ت}{\sum ت}$.

🎯 **سأتعلّم:** حساب مركز الفئة · تقدير الوسط الحسابي لبيانات مجمّعة في فئات · تحديد الفئة المنوالية

لماذا تقديري؟

- في الجدول ذي الفئات لا نعرف القيم الفعلية، فنفترض أن كل قيمة تساوي **مركز فئتها**؛ لذا الناتج **تقدير**.

مركز الفئة

- مركز الفئة = $\frac{\text{الحدّ الأدنى} + \text{الحدّ الأعلى}}{٢}$
- مثال: الفئة ١٠ ≤ ن < ١٢ مركزها ١١.

الوسط الحسابي التقديري

- $\bar{س} \approx \frac{\sum م ت}{\sum ت}$
- م: مركز الفئة ، ت: تكرارها.
- نضيف عمودَي م و م × ت إلى الجدول.

الفئة المنوالية

- الفئات متساوية الطول: الفئة ذات **أكبر تكرار**.
- الفئات غير متساوية: الفئة ذات أكبر **كثافة تكرارية**.
- الكثافة التكرارية = $\frac{\text{التكرار}}{\text{طول الفئة}}$

✏️ أمثلة محلولة

الزمن (دقيقة): ٨–١٠ (١٣)، ١٠–١٢ (٢٢)، ١٢–١٤ (١٠)، ١٤–٢٠ (٥). قدّر الوسط وحدّد الفئة المنوالية.

١. المراكز: ٩، ١١، ١٣، ١٧

٢. $\sum م ت = ١١٧ + ٢٤٢ + ١٣٠ + ٨٥ = ٥٧٤$

٣. $\bar{س} \approx \frac{٥٧٤}{٥٠} = ١١٫٤٨$

٤. الكثافات: ٦٫٥ ، ١١ ، ٥ ، ٠٫٨٣

الحل: الوسط ≈ ١١٫٤٨ دقيقة ، الفئة المنوالية ١٠ ≤ ن < ١٢

⭐ تذكّر

- استخدام الحدّ الأعلى للفئة بدل مركزها.
- اختيار الفئة المنوالية بالتكرار عندما تكون الأطوال مختلفة.
- تقديم الناتج على أنه قيمة دقيقة.